

Arquitetura de Computadores

Introdução.

A arquitetura de computadores diz respeito à maneira de organizar os diferentes componentes de um computador. Essa organização, e a escolha dos componentes é determinante para a qualidade e para o seu desempenho em relação à aplicação para a qual foi projetado.

Para essa parte da disciplina usei um material didático disponível na Internet, do professor Carlos Fernandes, do Instituto Federal Pernambucano, Campus Afogados da Ingazeira, fazendo pequenos ajustes e alguns recortes.

Para quem tiver interesse, o material original está disponível em (<https://cecead.com/assuntos/disciplinas/arquitetura-de-computadores/>).

Por que estudar Arquitetura de Computadores?

É importante que os profissionais de desenvolvimento de sistemas tenham pelo menos conhecimentos básicos de Arquitetura de Computadores. Saber como o computador funciona nos permitirá entender sua capacidade (e incapacidade) de resolver problemas, sobre como programá-los da melhor forma possível, como deixar o computador e os dados contidos neles mais seguros, como ganhar desempenho e o que faz ele ficar tão lento às vezes a ponto de inviabilizar o seu uso para o propósito que foi criado.

Então, estudar Arquitetura de Computadores é tão importante para um profissional de Informática, como estudar Anatomia é importante para um médico. Antes de iniciar qualquer estudo na Medicina, um médico precisa saber em detalhes o funcionamento do corpo humano. Quais são seus órgãos, como eles trabalham individualmente e como se relacionam para formar um sistema (digestivo, respiratório, motor etc.). Com a Arquitetura de Computadores é semelhante. Vamos aprender quais são os componentes de um computador, como eles funcionam e como eles trabalham em conjunto formando um sistema. Sem dúvidas o ser humano é a máquina mais perfeita já criada, mas vamos ver que o Computador é uma das máquinas mais incríveis que o homem já criou.

Computador

Um computador é uma máquina composta de partes eletrônicas e eletromecânicas (hardware) capaz de coletar, manipular e fornecer os resultados de informações para um ou mais objetivos.

Para ser considerado um computador ele precisa ter processador, memória e dispositivos de entrada e/ou saída, que podem ser utilizados de modo eficiente na solução dos tipos de problemas os quais possuem uma grande complexidade ou um grande volume de dados.

A arquitetura de computadores se refere ao comportamento de um sistema computacional visível para o programador, ou seja, aos aspectos relacionados com a execução lógica de um programa. A organização de computadores se refere às unidades estruturais e seus relacionamentos lógicos e eletrônicos (STALLINGS, 2010).

Os computadores eletrônicos digitais recebem essa denominação porque são desenvolvidos a partir de circuitos eletrônicos e são capazes de realizar cálculos, operações lógicas e movimentação de dados entre o processador, seus dispositivos de armazenamento e de entrada e saída.

Os sistemas digitais, em seu nível mais baixo, representam as informações somente através de dígitos. Num nível mais alto, estes dígitos codificados formam diferentes combinações capazes de representar qualquer tipo de informação.

As informações normalmente são representadas internamente por sinais elétricos binários que podem ser somente os valores 0 ou 1, correspondendo a estar ligado ou desligado, ter energia ou não num circuito, onde, por exemplo, 5 volts representa o dígito 1 e 0 volt representa o dígito 0.

Desta forma, o computador digital é um sistema digital binário, pois a informação é representada nele somente através da combinação dos dígitos binários 0 e 1.

Um computador é capaz de realizar basicamente quatro operações (STALLINGS, 2010):

- a) Processamento de dados.
- b) Armazenamento de dados.
- c) Movimentação de dados.
- d) Controle.

Computadores analógicos x digitais

Os computadores podem ser classificados em dois tipos principais: analógicos e digitais.

Os computadores analógicos não trabalham com números nem com símbolos que representam os números; eles procuram fazer analogia entre quantidades (ex. pesos, quantidade de elementos, níveis de tensão, pressões hidráulicas). Alguns exemplos desse tipo de computador são o Ábaco – que se utilizava de pequenos carretéis embutidos em um pequeno filete de metal para realizar cálculos – ou a régua de cálculo – que utiliza comprimentos de escalas especialmente calibradas para facilitar a multiplicação, a divisão e outras funções.

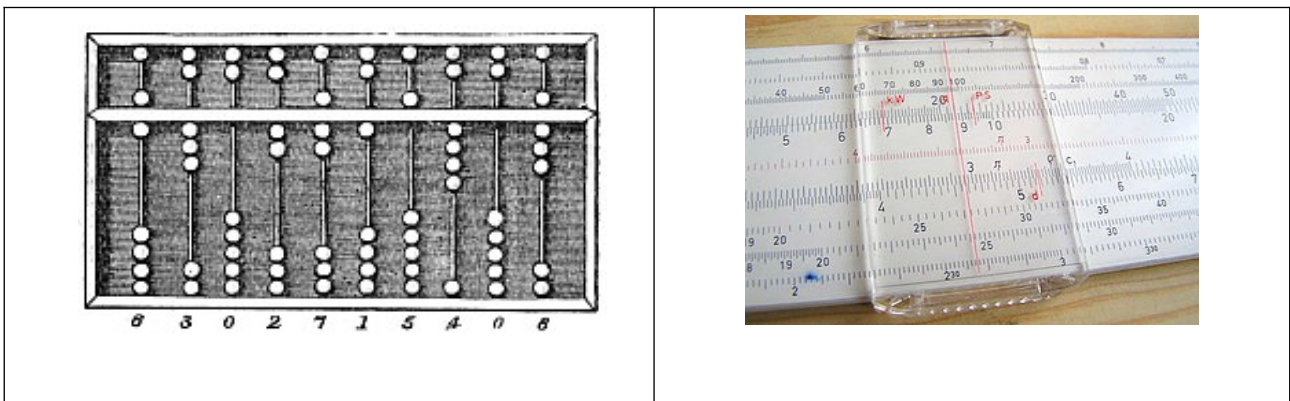


Figura 1. Ábaco e Régua de Cálculo (fonte: Wikipedia)

Pode-se dizer que o computador analógico é uma categoria de computadores que se utiliza de eventos elétricos, mecânicos ou hidráulicos para resolver problemas do homem. Ou seja, tais computadores representam o comportamento de um sistema real utilizando-se para isso de grandezas físicas.

Computadores analógicos são normalmente criados para uma finalidade específica, assim como ocorre com a construção de circuitos eletrônicos que implementam sistemas de controle (ex.: sistemas de segurança, sistemas de controle de nível). Nesses sistemas, os resultados da computação analógica são utilizados dentro do próprio sistema. Assim, uma pessoa era responsável pela programação e funcionamento desses computadores analógicos, realizando a programação diretamente no hardware (ex.: engrenagens, roldanas).

No início do século XX as primeiras calculadoras mecânicas, caixas registradoras e máquinas de cálculo em geral foram redesenhadas para utilizar motores elétricos, com a posição das engrenagens representando o estado de uma variável. Exemplos de variáveis utilizadas em computadores analógicos são: a intensidade de uma corrente elétrica em um resistor, o ângulo de giro de uma engrenagem, o nível de água em um recipiente.

Diferentemente dos computadores analógicos, que representam números por meio da analogia direta entre quantidades, os computadores digitais resolvem problemas realizando

operações diretamente com números, enquanto os analógicos medem. Os computadores digitais resolvem os problemas realizando cálculos e tratando cada número, dígito por dígito. E os números em computadores digitais são representados no sistema de numeração binário.

Outra grande diferença dessa categoria de computadores é que eles podem resolver problemas por meio de uma sequência programada de instruções com o mínimo de intervenção humana.

Assim, podemos dizer que o computador digital surgiu como uma solução rápida e com um nível de automação bem mais elevado de realizar grandes computações numéricas. Muitas são as necessidades do homem em termos de computação, especialmente nas áreas de engenharia, além de demonstrações e aplicações teóricas (ex.: cálculo de um fatorial, progressões aritméticas). Sem o uso da tecnologia, muitos cálculos manuais se tornavam inviáveis, tanto pelo custo em termos de esforço quanto pelo risco de gerar resultados incorretos.

Dessa forma, os computadores digitais foram um passo determinante para o progresso que é possível perceber atualmente em termos de computação. O sonho do homem em realizar cálculos de forma automática, fazendo do computador um dispositivo semelhante ao cérebro humano, mas com capacidades de cálculo matemático infinitamente mais rápidas e precisas do que o ser humano poderia suportar, virou realidade e permite hoje automatizar grande parte das tarefas do ser humano, facilitando sua vida pessoal e profissional.

A História dos Computadores Eletrônicos Digitais

A Década de 1940 (Primeira Geração)

A primeira geração de computadores eletrônicos foi construída com base em válvulas, que funcionavam ao modo de interruptores acionados eletricamente, mas sem deslocamento mecânico de componentes. Um marco dessa etapa foi a construção do ENIAC, durante a segunda guerra, proposto e construído com a finalidade de acelerar os cálculos necessários para a produção de tabelas de cálculo para balística para novos armamentos. Entretanto, não ficou pronto a tempo de ser usado durante a guerra.

J.P. Eckert e John Mauchly, da Universidade da Pensilvânia, inauguraram o novo computador em 14 de fevereiro de 1946.

O **ENIAC** (*Electronic Numeric Integrator And Calculator*) era mil vezes mais rápido do que qualquer máquina anterior, resolvendo 5 mil adições e subtrações, 350 multiplicações ou 50 divisões por segundo. Encheu 40 gabinetes com 100 mil componentes, incluindo cerca de 17 mil válvulas eletrônicas. Pesava 27 toneladas e media 5,50 x 24,40 m e consumia 150 kW.

Apesar de seus inúmeros ventiladores, a temperatura ambiente chegava às vezes aos 67 graus centígrados. Executava 300 multiplicações por segundo, mas, como foi projetado para resolver um conjunto particular de problemas, sua reprogramação era muito lenta. Tinha cerca de 19.000 válvulas substituídas por ano.

Em 1943, antes da entrada em operação do ENIAC a Inglaterra já possuía o **Colossus**, máquina criada por Turing para decifrar os códigos secretos alemães, que possuía 2.000 válvulas.

Em 1945 **John Von Neumann** sugeriu que o sistema binário fosse adotado em todos os computadores, e que as instruções e dados fossem compilados e armazenados internamente no computador, na sequência correta de utilização (tanto os programas quanto os dados devem ser armazenados em memória, que pode ser substituída rapidamente, e não por meio de alterações no hardware).

A partir dessas ideias, e da lógica matemática ou **álgebra booleana**, introduzida por **George Boole** no início do século XIX, é que Mauchly e Eckert projetaram e construíram o **EDVAC**, *Electronic Discrete Variable Automatic Computer*, completado em 1952, que foi a primeira máquina comercial eletrônica de processamento de dados do mundo.

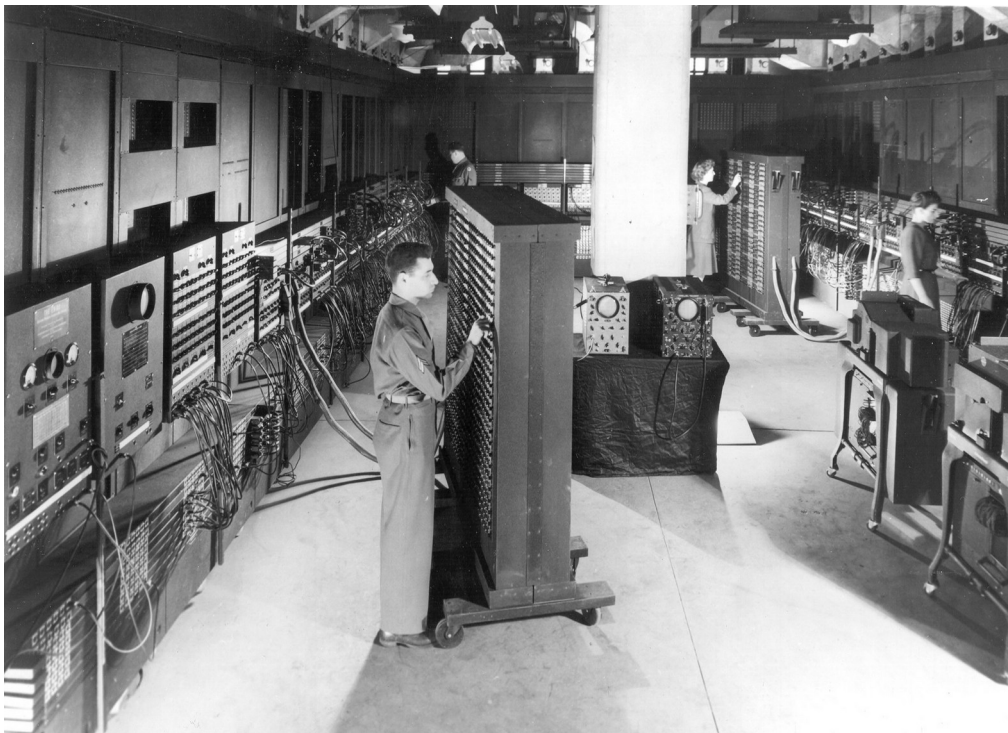


Figura 2. Vista parcial do ENIAC

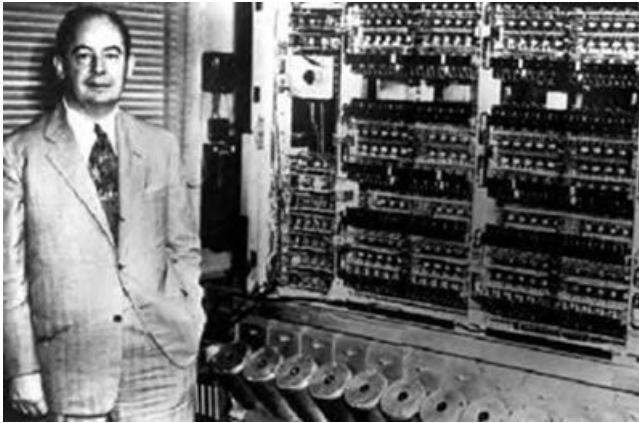


Figura 3. EDVAC e John Von Neumann

A Década de 1950 (Segunda Geração)

A segunda geração de computadores é caracterizada pelo uso de transistores no lugar das válvulas para a construção dos circuitos.

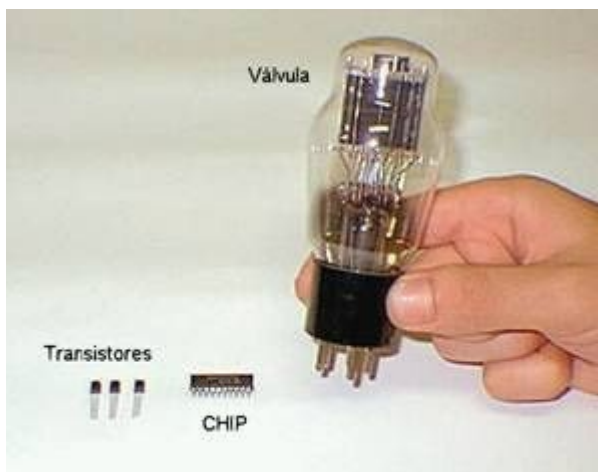


Figura 4. Exemplo de válvula, transistores e circuito integrado

Fonte: Museu da Unioeste.

Os computadores a transistores surgem nos anos 50, pesando 150 kg, com consumo inferior a 1.500 W e maior capacidade que seus antecessores valvulados.

Era a segunda geração. Exemplos desta época são o IBM 1401 e o BURROUGHS B200.

Em 1954 a IBM comercializa o 650, de tamanho médio.

O primeiro computador totalmente transistorizado foi o TRADIC, do Bell Laboratories.

O IBM TX-0, de 1958, tinha um monitor de vídeo de primeira qualidade, era rápido e relativamente pequeno, possuía dispositivo de saída sonora e até uma caneta óptica.

O PDP-1, processador de dados programável, construído por Olsen, virou sensação no MIT: os alunos jogavam Spacewar! e Rato-no-labirinto, através de um joystick e uma caneta óptica.

Em janeiro de 1959 a Texas Instruments anuncia ao mundo uma criação de Jack Kilby: o circuito integrado. Enquanto uma pessoa de nível médio levaria cerca de cinco minutos para multiplicar dois números de dez dígitos, o MARK I o fazia em cinco segundos, o ENIAC em dois milésimos de segundo, um computador transistorizado em cerca de quatro bilionésimos de segundo, e, uma máquina de terceira geração em menos tempo ainda.

A Década de 1960 (Terceira Geração)

A terceira geração de computadores é da década de 60, com a introdução dos **circuitos integrados**.

O Burroughs B-2500 foi um dos primeiros. Enquanto o ENIAC podia armazenar vinte números de dez dígitos, estes podem armazenar milhões de números. Surgem conceitos como memória virtual, multiprogramação e sistemas operacionais complexos.

Exemplos desta época são o IBM 360 e o BURROUGHS B-3500.

Entre os computadores mais notáveis dessa geração estão o IBM System/360 e o DEC PDP-8. O IBM System/360, lançado em 1964, foi revolucionário por sua compatibilidade com diferentes tipos de tarefas, desde aplicações científicas até comerciais. O DEC PDP-8, por sua vez, é considerado um dos primeiros minicomputadores, acessível e popular entre instituições educacionais e pequenas empresas.

O IBM System/360 foi um marco na história da computação, sendo um dos primeiros computadores a oferecer uma arquitetura de sistema completa, permitindo que os usuários executassem diferentes tipos de tarefas em um único sistema. Ele introduziu a ideia de compatibilidade binária, permitindo que os programas desenvolvidos para um modelo do System/360 pudessem ser executados em outros modelos da mesma família.

O DEC PDP-8, lançado em 1965, foi um dos primeiros minicomputadores de sucesso comercial. Ele era compacto, acessível e fácil de usar, tornando-se popular em laboratórios de pesquisa, universidades e pequenas empresas. O PDP-8 abriu caminho para a democratização da computação, tornando-a acessível a um público mais amplo.

Em 1960 existiam cerca de 5.000 computadores nos EUA. É desta época o termo software.

Em 1964, a CSC, Computer Sciences Corporation, criada em 1959 com um capital de 100 dólares, tornou-se a primeira companhia de software com ações negociadas em bolsa.

O primeiro minicomputador comercial surgiu em 1965, o PDP-5, lançado pela americana DEC, Digital Equipment Corporation. Dependendo de sua configuração e acessórios ele podia ser

adquirido pelo acessível preço de US \$ 18,000.00. Seguiu-se o PDP-8, de preço ainda mais competitivo.



Figura 5. PDP-5 e PDP-8, da Digital Equipment Corporation

Fontes: Computer History Museum e Wikipedia

Seguindo seu caminho outras companhias lançaram seus modelos, fazendo com que no final da década já existissem cerca de 100.000 computadores espalhados pelo mundo.

A Décadas de 1970. Integração em Larga Escala (LSI e VLSI)

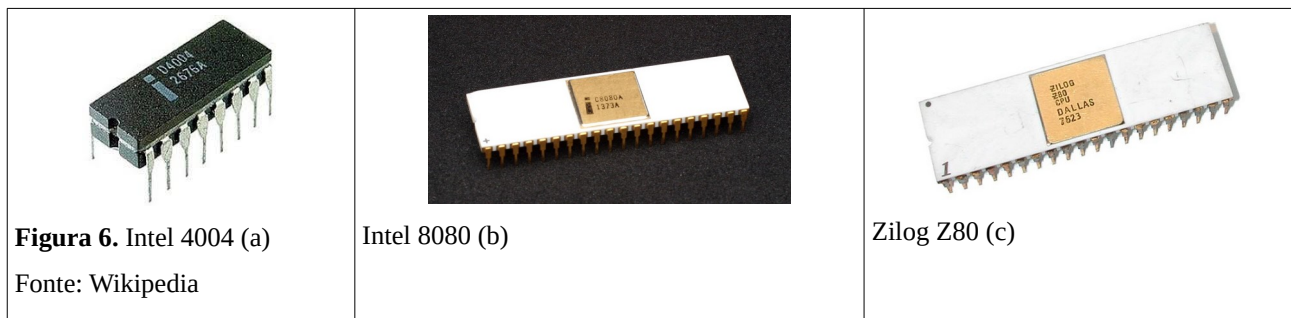
Em 1971 a INTEL Corporation introduziu no mercado um tipo novo de circuito integrado: o microprocessador. O primeiro foi o 4004 (figura 6 (a)), de quatro bits, usado em algumas calculadoras eletrônicas. Foi seguido pelo bastante difundido **8080** (figura 6 (b)), em 1974, de oito bits. A partir daí surgem os microcomputadores. Para muitos, a quarta geração surge com os chips VLSI, de integração em muito larga escala. As coisas começam a acontecer com maior rapidez e frequência.

O primeiro kit de microcomputador, o ALTAIR 8800 em 1974/5, com base no processador Intel 8080.

Em 1975 Paul Allen e Bill Gates criam a Microsoft e o primeiro software para microcomputador: uma adaptação BASIC para o ALTAIR.

Em 1976 Kildall estabelece a Digital Research Incorporation, para vender o sistema operacional CP/M.

Em 1976 a Zilog lança o **Z80**, de 8 bits (figura 6-c), concorrente direto do Intel 8080, e utilizado na produção de vários modelos de microcomputadores pessoais.



Em 1977 Steve Jobs e Steve Wozniak criam o microcomputador **Apple II** (figura 7), com processador Motorola 6502, de 8 bits, com uso de drive de disquetes flexíveis e memória de 4KiB a 128KiB.



Figura 7. Apple II
Fonte: Wikipedia

A planilha Visicalc (calculador visível) surge em 1978/9, primeiro programa comercial, da Software Arts. Em 1979 Rubinstein começa a comercializar um software escrito por Barnaby: o processador de textos **Wordstar**, e Paul Lutus produz o Apple Writer. O programa de um engenheiro da NASA, Wayne Ratliff, o **dBASE II** (para manipulação de bases de dados), de 1981. Também em 1981 foi lançada planilha **Lotus 1-2-3**, de Kapor, que alcançou a lista dos mais vendidos em 1982.

A década de 80. Os computadores pessoais

O processador Z80 foi usado por muitos fabricantes de computadores pessoais para uso doméstico, incluindo os computadores brasileiros CP200, CP400 produzidos pela Prológica e o TK82, TK85 e TK90 produzidos pela Microdigital, durante a reserva de mercado (1984 a 1992), ilustrados na figura 8. Nesse período a importação de computadores era proibida no Brasil, para estimular a criação da indústria nacional de computadores.



CP200 (Prológica) Z-80, 16KiB de memória



CP400 (Prológica) Motorola 6809, 16KiB a 64KiB



TK82C (Microdigital) Z80A, 2KiB-64KiB



TK85 (Microdigital) Z80A 16KiB ou 48KiB

Figura 8. Computadores pessoais brasileiros de 8 bits

Já para uso empresarial, foi desenvolvido pela Prológica, também usando o processador Z80, o **CP500** (figura 9), também baseado no Z80, com memória base de 48KiB, expansível até 64KiB. Esse computador já possuía um sistema operacional CP/M, e um gabinete integrando monitor, teclado e duas unidades de armazenamento de disco flexível de 5,25" de até 360KiB, uma delas podendo ser substituída por uma unidade de HD de 5MB.



Figura 9. Prológica CP500.



Em 1981 a IBM entra no mercado de microcomputadores com o IBM PC (*Personal Computer*), criando a filosofia dos computadores pessoais (figura 10). O primeiro PC usava processador Intel 8088, de 16 bits e sistema operacional DOS (*Disk Operation System*), desenvolvido pela Microsoft, muito parecido com o CP/M.

Figura 10. IBM PC-XT

Fonte: Wikipedia

O IBM-PC compreendia uma memória ROM de 40KiB e uma memória RAM de 64KiB extensível até 640KiB, uma ULA e um processador Intel 8088 de 16 bit com uma frequência de clock de 4,77 MHz. Era construído com três módulos separados: Gabinete, Monitor e teclado.

O Monitor era preto e branco (fósforo verde) com 25 linhas e 80 colunas podendo ser substituído por um com até 16 cores.

O Gabinete para além da CPU continha uma unidade de disquete de 5" 1/4 com uma capacidade de 360KB podendo alojar ainda uma outra unidade de disquete idêntica ou um disco rígido com 10MB de capacidade, que era parte integrada na versão PC-XT.

O teclado com 83 teclas, 10 das quais correspondentes a funções pré programadas (F1 a F10), dispunha de caracteres acentuados (português). Possuía ainda saída para impressora (interface paralela) e duas interfaces seriais RS-232.

Nesse período surgiu também o processamento distribuído, o disco ótico e houve então uma grande difusão do microcomputador, que passou a ser utilizado para processamento de texto, cálculos auxiliados, etc.

A partir do lançamento do IBM-PC, que usava tecnologias não patenteadas (a única parte protegida por direitos autorais era a BIOS), surgiram vários clones, e o ganho de escala barateou os custos tornando a arquitetura dominante no mercado de computadores pessoais.

Na arena dos processadores para computadores pessoais, também havia concorrência, especialmente entre a arquitetura Intel e a arquitetura Motorola. Com o tempo, pelo ganho de escala, a arquitetura Intel se tornou mais competitiva e dominante na arena de processadores.

Dentro da arquitetura de processadores Intel (conhecida por x86) surgiram fabricantes concorrentes, produzindo processadores “compatíveis”, a exemplo da Cyrix e da AMD.

Segue uma linha do tempo resumida da sequência de lançamentos dos processadores da linha Intel

1982 – Intel lança o processador **80286**, ou simplesmente 286. Usando memória de 30 pinos e slots ISA de 16 bits, já vinha equipado com memória cache, para auxiliar o processador em suas funções. Utilizava ainda monitores CGA (Computer Graphics Adapter, com 320x200 pixels em 4 cores, ou 640x200 pixels com 2 cores). Em alguns raros modelos estes monitores eram coloridos mas a grande maioria era verde, âmbar ou cinza. Foi usado no IBM PC/AT.

1984 – A Apple lança o **Macintosh**, com 128KiB de memória, e interface gráfica, com base no processador Motorola 68000 (barramento de 16 bits, e processamento interno com partes em 16 e partes em 32 bits). A partir de 1998 seu nome foi abreviado para **Mac**. Depois de algumas gerações usando processador Motorola, que foi perdendo competitividade em relação à Intel, na década de 1990 mudou para arquitetura PowerPC (Motorola + IBM), e em 2006 passou a usar processadores Intel.



Figura 12. Macintosh

Fonte: Wikipedia

1985 – A Intel lança o processador **80386** (ou 386), com **32bits**. Foi um grande avanço no desempenho. O 386 (Intel 80386) ainda usava memória de 30 pinos, porém devido a sua velocidade de processamento já era possível rodar softwares gráficos mais avançados como era o caso do Windows 3.1. Seu antecessor podia rodar apenas a versão 3.0 devido à baixa qualidade dos monitores CGA. O 386 já contava com placas VGA, com resolução 640x480 pixels com 16 cores ou 320x200 com até 256 cores desde que o monitor também suportasse essa configuração. O 386 foi lançado nas versões 386-SX, com processamento 32 bits e barramento 16 bits, e 386-DX, com processamento e barramentos de 32 bits.



Figura 13. Intel 80386

Fonte: Wikipedia

1989 – O Intel **80486 DX**, também de 32 bits, já trazia o coprocessador matemático embutido no próprio processador. Houve também uma melhora sensível na velocidade devido ao uso da **memória de 72 pinos**, muito mais rápida que sua antepassada de 30 pinos e do **barramento PCI de 32 bits** duas vezes mais velozes que o barramento ISA. Passou a contar também com **memória cache**. As diversas versões tinham clock de 40MHz a 100MHz.



Figura 14. Intel 80486

Fonte: Wikipedia

Os equipamentos dessa época já tinham capacidade para as placas de vídeo **SVGA**, com resolução de 800x600 pixels, com 16 cores, e depois ampliado para 1024x768 com 256 cores, e mais tarde até 16 milhões de cores, porém esta resolução seria usada comercialmente mais para frente com o lançamento do Windows 95.

Nessa fase os computadores passaram a ser conectados por redes locais, como a Novel e a Lantastic que gradualmente foram substituindo os minicomputadores “departamentais” que rodavam em sua grande maioria os sistema UNIX (Exemplo o HP-UX da Hewlett Packard e o AIX da IBM). Esta substituição se tornou viável devido à diferença brutal de preço entre estas máquinas.

Década de 1990 até hoje

As aplicações exigem cada vez mais uma maior capacidade de processamento e armazenamento de dados. Sistemas especialistas, sistemas multimídia (combinação de textos, gráficos, imagens e sons), banco de dados distribuídos e redes neurais, são apenas alguns exemplos dessas necessidades.

Uma das principais características dessa geração é a simplificação e miniaturização do computador, além de melhor desempenho e maior capacidade de armazenamento.

Tudo isso, com os preços cada vez mais acessíveis. A tecnologia VLSI está sendo substituída pela ULSI (Ultra Large Scale Integration).

O conceito de processamento está partindo para os processadores paralelos, ou seja, a execução de muitas operações simultaneamente pelas máquinas.

A redução dos custos de produção e do volume dos componentes permitiram a aplicação destes computadores nos chamados sistemas embutidos, que controlam aeronaves, embarcações, automóveis e computadores de pequeno porte. São exemplos desta geração de computadores, os micros que utilizam a linha de processadores Pentium, da INTEL.

1993 – Surge o **Pentium**. As grandes mudanças neste período ficariam por conta das **memórias DIMM de 108 pinos**, do aparecimento das placas de **vídeo AGP** e de um aprimoramento da slot PCI melhorando seu desempenho. O barramento externo de dados de 64 bits, acelerou a comunicação com a memória, mas seus registradores ainda são de 32 bits. Ganhou dois canais de execução de dados (pipelines), agilizando a execução de instruções.



Figura 15. Pentium
Fonte: Wikipedia

As unidades cuja memória cache não funcionavam adequadamente eram vendidas com essa unidade desabilitada, e chamadas como uma linha de baixo custo, chamada **Celeron**. O clock iniciou com 60MHz, indo até 300MHz. Teve algumas derivações, a mais conhecida (Pentium MMX) tinha instruções multimídia, que aceleravam o processamento gráfico.

1997 – O Pentium II. O formato de conexão do processador na placa mudou, lembrando o formato de cartuchos de videogame. Memória cache L2 foi colocada no invólucro do processador, mas não no núcleo, operando na metade da frequência do processador. O pipeline foi aumentado para 10 etapas, o que permitiu o aumento do clock, de 233 a 450MHz.

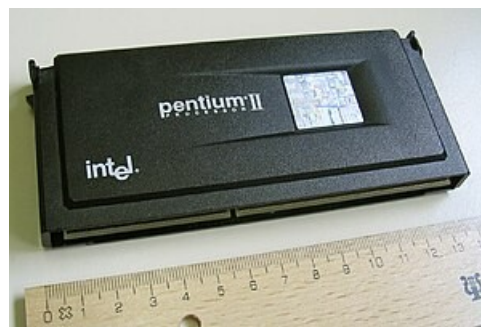


Figura 16. Pentium II
Fonte: Wikipedia

1999 – O Pentium III. No Pentium III foram introduzidas memórias cache maiores, chegando a 512KiB, bem como trabalhando com tecnologia de 250 a 130nm, e frequência de 450 a 1400MHz.



Figura 17. Processador Pentium III Coppermine
Fonte: Wikipedia

2001 – O Pentium 4. Houve uma reformulação da arquitetura do processador, que perdeu desempenho por ciclo de clock, com o objetivo de permitir clocks maiores. Foram lançadas versões de 1.3GHz a 4.0GHz. Essas frequências mais altas geravam muito calor, necessitando de grandes dissipadores. Também suportou a tecnologia Hyper-threading, que permite o processamento de dois fluxos simultaneamente, simulando para o sistema operacional a existência de dois processadores.



Figura 18. Pentium IV
Fonte: Wikipedia

2006 – Intel Core 2. Com o limite prático do clock sendo alcançado, em vez de continuar aumentando o clock, a estratégia passou a ser criar processadores com vários núcleos, reduzindo o consumo de energia e a necessidade de refrigeração. Foram lançados processadores com dois núcleos (*Core 2 Duo*) e com 4 núcleos (*Core 2 Quad*), e versões para notebooks, com consumo e geração de calor menor.



Figura 19. Intel Core 2 Duo
Fonte: Wikipedia

2008, 2009 – Core i3, i5, i7, i9 (2017). A Intel lança linhas de processadores para diferentes níveis de desempenho, com pelo menos dois núcleos físicos, e tecnologia *Hyper-threading*, dobrando o número de núcleos lógicos percebidos pelo sistema operacional. Também otimizou a comunicação entre os núcleos e com a memória, tendo cada núcleo sua memória cache. O i3 e i5 possuem comunicação com a memória em dois canais (4 slots de memória), enquanto i7 possui 3 canais e o i9 quatro canais, além de variações em tamanho de cache e outros detalhes. Atualmente já estamos na 13ª geração. Por exemplo, na 13ª geração um i3 tem 4 núcleos, o i5 tem 14, o i7 tem 16 e o i9 tem 24 núcleos.



Figura 20. Intel Core i9
Fonte: Wikipedia

Computadores Contemporâneos: Arquiteturas Modernas

As arquiteturas de computadores contemporâneos são caracterizadas por avanços contínuos em processamento paralelo, computação em nuvem e servidores de alto desempenho.

Arquiteturas Paralelas e Multicore

Uma das inovações mais significativas nas arquiteturas modernas é o desenvolvimento de processadores **multicore**, que possuem múltiplos núcleos de processamento em um único chip. Isso permite a execução simultânea de várias tarefas, melhorando significativamente o desempenho em aplicações que podem se beneficiar do paralelismo.

Além disso, as **arquiteturas paralelas**, como as **GPUs** (Unidades de Processamento Gráfico), são amplamente utilizadas em computação científica, inteligência artificial e aprendizado de máquina, onde a capacidade de processar grandes volumes de dados em paralelo é crucial.

Os processadores multicore oferecem vantagens significativas em termos de desempenho e eficiência energética. Ao distribuir as tarefas entre múltiplos núcleos, os processadores multicore podem executar mais operações simultaneamente, aumentando a velocidade e a eficiência dos computadores.

As GPUs, originalmente desenvolvidas para renderização gráfica, tornaram-se componentes essenciais para a computação de alto desempenho. Elas são capazes de executar milhares de threads em paralelo, tornando-as ideais para tarefas que requerem processamento massivo de dados, como a mineração de criptomoedas, a simulação científica e o treinamento de modelos de aprendizado de máquina, usados em aplicações de inteligência artificial.

Computação em Nuvem e Servidores de Alto Desempenho

A computação em nuvem transformou a maneira como os recursos computacionais são fornecidos e utilizados. Em vez de depender de hardware local, os **usuários podem acessar recursos computacionais escaláveis e sob demanda pela internet**. Grandes provedores de nuvem, como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud, oferecem serviços de infraestrutura que permitem a execução de aplicações complexas com alta disponibilidade e redundância.

Os servidores de alto desempenho, por sua vez, são essenciais para tarefas que exigem grande capacidade de processamento e armazenamento, como simulações científicas, análises de big data e serviços de hospedagem de grandes aplicações web.

A computação em nuvem oferece várias vantagens, incluindo escalabilidade, flexibilidade e custo reduzido. As empresas podem provisionar recursos de acordo com suas necessidades, pagando apenas pelo que utilizam. Isso elimina a necessidade de investimentos significativos em infraestrutura de hardware e permite uma resposta mais ágil às demandas de negócios.

Os servidores de alto desempenho são utilizados em uma ampla gama de aplicações, desde a simulação de fenômenos físicos complexos até a análise de grandes volumes de dados. Eles oferecem alta capacidade de processamento, grandes quantidades de memória e armazenamento rápido, permitindo a execução eficiente de tarefas intensivas em computação.

Tendências Atuais na Arquitetura de Computadores

As tendências atuais na arquitetura de computadores incluem o desenvolvimento de processadores especializados para tarefas específicas, como os TPUs (Tensor Processing Units) do Google, projetados para acelerar o processamento de redes neurais em aplicações de inteligência artificial.

A integração de hardware e software também se tornou um foco importante, com esforços para otimizar o desempenho através de co-design, onde o hardware é projetado em conjunto com o software para maximizar a eficiência.

Os TPUs, desenvolvidos pelo Google, são exemplos de processadores especializados que foram projetados para otimizar o desempenho de tarefas específicas de aprendizado de máquina. Eles são utilizados em aplicações como reconhecimento de voz, tradução de idiomas e análise de imagens, oferecendo desempenho superior em comparação com os processadores tradicionais.

A integração de hardware e software permite a criação de sistemas mais eficientes e otimizados. Ao desenvolver o hardware e o software em conjunto, os engenheiros podem garantir que ambos funcionem de maneira harmoniosa, maximizando o desempenho e minimizando os gargalos.

Outro exemplo de processador especializado é o dos processadores utilizados em mineração de criptomoedas, a exemplo do BitCoin. A mineração pode ser feita em qualquer processador, mas como exige um grande número de cálculos matemáticos, foram desenvolvidos processadores especializados nesses cálculos, conseguindo realizar muito mais cálculos por segundo, com menor dispêndio de energia, que é o principal custo envolvido nesse tipo de operação.



Figura 21. Instalação de empresa de mineração de bitcoins com mais de 500 mil núcleos

Fonte: Sapo. <<https://pplware.sapo.pt/criptomoeda/empresa-lider-de-mineracao-compra-24-000-servidores-com-223-000-placas-graficas/>>.

Exemplos de Aplicações Modernas e Impacto Social

As arquiteturas modernas de computadores têm um impacto significativo em várias áreas da sociedade. Elas são fundamentais para o desenvolvimento de tecnologias emergentes, como inteligência artificial, internet das coisas (IoT), veículos autônomos e realidade virtual/realidade aumentada.

Na área de **inteligência artificial**, as arquiteturas modernas permitem o treinamento e a implementação de modelos complexos de aprendizado de máquina que estão revolucionando setores como saúde, finanças, manufatura e entretenimento. Por exemplo, algoritmos de aprendizado profundo (*deep learning*) são utilizados para diagnósticos médicos, detecção de fraudes, otimização de processos industriais e recomendação de conteúdo.

A **internet das coisas (IoT)** está transformando a maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor. Dispositivos inteligentes conectados à internet são capazes de coletar e compartilhar dados, permitindo a automação de processos e a criação de novas experiências para os usuários. As arquiteturas modernas de computadores fornecem a infraestrutura necessária para gerenciar e processar os grandes volumes de dados gerados por esses dispositivos.

Os **veículos autônomos** representam outra área de aplicação significativa das arquiteturas modernas de computadores. Eles utilizam sensores avançados, algoritmos de visão computacional e redes neurais para perceber o ambiente, tomar decisões e navegar de forma autônoma. As arquiteturas de processamento paralelo e os sistemas embarcados desempenham um papel crucial na viabilização dessa tecnologia.

A **realidade virtual** (VR) e a **realidade aumentada** (AR) também se beneficiam das arquiteturas modernas de computadores. Elas permitem a criação de experiências imersivas e interativas, utilizando processamento gráfico avançado e algoritmos de rastreamento em tempo real. Essas tecnologias estão sendo aplicadas em áreas como entretenimento, educação, treinamento e design.

Exercício 1: Perguntas de Compreensão

Responda às seguintes perguntas com base no texto sobre a evolução da arquitetura de computadores.

1. **O que foi o ENIAC e qual foi sua principal contribuição para a computação?**
2. **Quais foram as principais características técnicas do ENIAC?**
3. **Como os transistores substituíram os tubos a vácuo na segunda geração de computadores e quais foram os benefícios dessa transição?**
4. **Descreva um exemplo de um computador da segunda geração e suas aplicações.**
5. **O que são circuitos integrados e como eles impactaram a terceira geração de computadores?**
6. **Explique a importância do IBM System/360 na evolução dos computadores.**
7. **Como o surgimento dos microprocessadores influenciou a quarta geração de computadores?**
8. **Dê um exemplo de como a computação em nuvem mudou a forma como utilizamos recursos computacionais.**
9. **O que são GPUs e para que são utilizados?**
10. **Enumere pelo menos 5 aplicações emergentes que utilizam computação de alto desempenho.**